Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · PROBLEMAS DE VALOR INICIAL

Si $f'(x) = 6\sqrt{x}$ y $f(1) = 6$, ¿cuánto vale $f(4)$?

A) 32

B) 34

C) 12

D) 38

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Antideriva

$f(x) = 6 \cdot \frac{2}{3}x^{3/2} + C = 4x^{3/2} + C.$

2 Condición

$f(1) = 4 + C = 6 \Rightarrow C = 2.$

3 Evalúa

$f(4) = 4 \cdot 8 + 2 = 34.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la constante $C = 2$.

C) Evalúa $f'(4)$ en vez de $f(4)$.

D) Calcula $C = 6$ sin restar f evaluada en 1.

Idea clave. Evalúa la condición inicial con la antiderivada completa, no solo con C.